

Лекции 6-7.

Бесконечно малые последовательности

Определение. Последовательность $\{\alpha_n\}$ называется бесконечно малой, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall n \geq N_\varepsilon |\alpha_n| < \varepsilon$.

Свойства бесконечно малых последовательностей

1. Бесконечно малая последовательность ограничена.
2. Сумма и произведение бесконечно малых последовательностей есть бесконечно малая последовательность.

Доказательство: Рассмотрим сумму двух бесконечно малых последовательностей α_n и β_n .

Пусть ε – произвольное положительное число. Тогда существуют номер N_1 , начиная с которого бесконечно малые величины α_n становятся меньше числа $\varepsilon/2$:

$$|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{при} \quad n > N_1.$$

Аналогично,

$$|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{при } n > N_2.$$

Обозначим символом N наибольший из номеров N_1 и N_2 . Тогда для всех номеров $n > N$ выполняется неравенство

$$|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

выражающее справедливость доказываемого утверждения.

3. Произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную есть бесконечно малая последовательность.

Доказательство. Ограниченность последовательности $\{b_n\}$ означает, что $|b_n| < B$ для всех $n = 1, 2, \dots$, где B – некоторое положительное число. Выберем сколь угодно малое число $\varepsilon > 0$. Согласно определению бесконечно малой последовательности существует такой номер N , начиная с которого величины $|\alpha_n|$ становятся меньше любого положительного числа и, в частности, $|\alpha_n| < \varepsilon/B$. Тогда $|\alpha_n b_n| = |\alpha_n| \cdot |b_n| < \frac{\varepsilon}{B} \cdot B = \varepsilon$.

Для всех $n > N$, что доказывает утверждение.

Следствие. Умножение бесконечно малой последовательности на любое число дает бесконечно малую последовательность.

Предел функции.

Определение. *Окрестностью* точки $a \in R$ называется любой интервал, содержащий эту точку. *Проколотой окрестностью* точки $a \in R$ называется окрестность точки a , из которой удалена точка a .

Определение. Пусть $\varepsilon > 0$. ε -окрестностью точки $a \in R$ называется интервал $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Определение. *Проколотой ε -окрестностью* точки $a \in R$ называется ε -окрестность точки a , из которой удалена точка a $((a - \varepsilon, a + \varepsilon) \setminus a)$.

Определение (определение предела функции в точке). Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки a , кроме, быть может, самой точки a . Число b называется *пределом функции $f(x)$ в точке a* , если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ (зависящее от ε) такое, что для всех x , удовлетворяющих неравенству $0 < |x - a| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - b| < \varepsilon$.

При этом пишут $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ (или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a$)

С помощью символов $\forall$ (читается «для любого», «для всех») и $\exists$ (читается «существует», «найдется») определение предела можно записать следующим образом:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Примеры.

1) $f(x) \equiv 1, x \in R$. Тогда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1 \forall a \in R$.

2) $f(x) = 3x + 1, x \in R$. Тогда $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 7$.

3) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, x \neq 2$. Тогда $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.

4) $f(x) = \frac{|x|}{x}, x \neq 0$. Не существует $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$.

$$\frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Предел функции при X , стремящемся к бесконечности

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена при всех $x \in R$ таких, что $|x| > M$ для некоторого числа $M > 0$. Число b называется *пределом функции* $f(x)$ при x , стремящемся к бесконечности, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $N > 0$ (зависящее от ε) такое, что для всех x , удовлетворяющих неравенству $|x| > N$, выполняется неравенство $|f(x) - b| < \varepsilon$.

При этом пишут $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ (или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow \infty$) и говорят:

«предел $f(x)$ равен b при x , стремящемся к бесконечности»

или

« $f(x)$ стремится к b при x , стремящемся к бесконечности».

В символической записи

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0 : |x| > N \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Заменяя в определении неравенство $|x| > N$ на неравенство $x > N$, получим определение предела при $x \rightarrow +\infty$.

В символической записи

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0 : x > N \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Заменяя в определении неравенство $|x| > N$ на неравенство $x < -N$, получим определение предела при $x \rightarrow -\infty$.

В символической записи

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0 : x < -N \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Примеры.

$$1) f(x) = \frac{1}{x}, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$2) f(x) = 2^x, \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0.$$

$$3) f(x) = 2^{-x}, \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{-x} = 0.$$

Односторонние пределы

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена на некотором интервале (a, d) , $a < d$. Число b называется *пределом справа функции $f(x)$ в точке a* , если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ (зависящее от ε) такое, что для всех x , удовлетворяющих неравенству $0 < x - a < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - b| < \varepsilon$.

При этом пишут $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$ (или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a+0$) и говорят:

«предел $f(x)$ равен b при x , стремящемся к a справа» или

« $f(x)$ стремится к b при x , стремящемся к a справа».

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена на некотором интервале (c, a) , $c < a$. Число b называется *пределом слева функции $f(x)$ в точке a* , если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ (зависящее от ε) такое, что для всех x , удовлетворяющих неравенству $-\delta < x - a < 0$ выполняется неравенство $|f(x) - b| < \varepsilon$.

При этом пишут $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b$ (или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a-0$) и говорят:

«предел $f(x)$ равен b при x , стремящемся к a слева» или

« $f(x)$ стремится к b при x , стремящемся к a слева».

Более короткие обозначения $f(a-0) = b$, $f(a+0) = b$.

Определение. Пределы справа и слева называются *односторонними пределами*.

Теорема. *Функция имеет предел в точке a тогда и только тогда, когда в этой точке оба ее односторонних предела существуют и равны.*

Пример.

$$f(x) = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}, x \neq 0. \quad \lim_{x \rightarrow -0} \frac{|x|}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|x|}{x} = 1.$$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x-1}}}$ и $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x-1}}}$.

Решение:

Пусть $x < 1$. Тогда при $x \rightarrow 1-0$ имеем: $x-1$ - отрицательная бесконечно малая величина; следовательно $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$, а $2^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 2^{-\infty} = 0$.

Отсюда $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x-1}}} = \frac{1}{1+0} = 1$.

Если $x > 1$, то при $x \rightarrow 1+0$ получим: $x-1$ - положительная бесконечно малая величина; следовательно $\frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty$, и $2^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 2^{+\infty} = +\infty$.

Таким образом, $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x-1}}} = \frac{1}{+\infty} = 0$.

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow 2+0} \operatorname{arctg} \frac{1}{2-x}$ и $\lim_{x \rightarrow 2-0} \operatorname{arctg} \frac{1}{2-x}$.

Решение:

Пусть $x < 2$, т.е. $x \rightarrow 2$ слева, тогда величина $(2-x)$ будет положительной бесконечно малой, а величина $\frac{1}{2-x}$ бесконечно большой, принимающей также положительные значения. Принимая во внимание, что при $x \rightarrow +\infty$ функция $\operatorname{arctg} x$ стремится к $\frac{\pi}{2}$, получаем, что

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \operatorname{arctg} \frac{1}{2-x} = \frac{\pi}{2}.$$

Если же $x \rightarrow 2$ справа, т.е. оставаясь больше 2, тогда величина $(2-x)$ будет отрицательной бесконечно малой, а $\frac{1}{2-x}$ будет отрицательной бесконечно большой величиной. При $x \rightarrow -\infty$ функция $\operatorname{arctg} x$ стремится к $-\frac{\pi}{2}$, тогда

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} \operatorname{arctg} \frac{1}{2-x} = -\frac{\pi}{2}.$$

Заметим, что $\lim_{x \rightarrow 2} \operatorname{arctg} \frac{1}{2-x}$ не существует, так как односторонние пределы в точке $x_0 = 2$ не равны между собой.

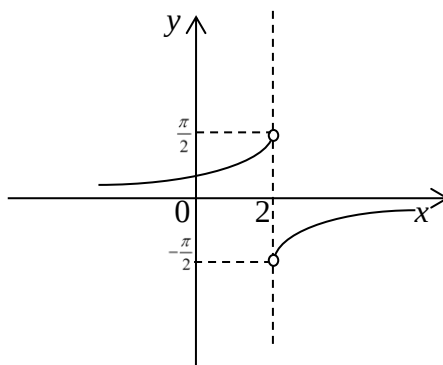


График функции $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{2-x}$

Свойства функций, имеющих предел

Определение. Функция $f(x)$ называется ограниченной на множестве D , если существуют такие постоянные m и M , что $m \leq f(x) \leq M$ для $x \in D$.

Можно дать и другое определение функции, ограниченной на множестве D .

Определение. Функция $f(x)$ называется ограниченной на множестве D , если существует такая постоянная $M \geq 0$, что $|f(x)| \leq M$ для $x \in D$.

Определения 1 и 2 эквивалентны.

Теорема. Пусть существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, где $a \in R, b \in R$. Тогда функция $f(x)$ ограничена в некоторой (проколотой) окрестности точки a .

Доказательство. Возьмем $\varepsilon = 1$ и найдем соответствующее значение $\delta > 0$. Тогда по определению предела $|f(x) - b| < 1$, если $0 < |x - a| < \delta$. Это означает, что $b - 1 < f(x) < b + 1$ при $x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus a$.

Замечание. Теорема справедлива и в случае, когда $a = \infty, -\infty, +\infty$.

Теорема. Пусть существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, где $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$. Если $b > 0$, то $f(x) > 0$ в некоторой (проколотой) окрестности точки a . Если $b < 0$, то $f(x) < 0$ в некоторой (проколотой) окрестности точки a .

Доказательство. Предположим, что $b > 0$. Возьмем $\varepsilon = b/2$ и найдем соответствующее значение $\delta > 0$. Тогда по определению предела $|f(x) - b| < b/2$, если $0 < |x - a| < \delta$. Это означает, что $b - b/2 < f(x) < b + b/2$ при $x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus a$. Таким образом, $f(x) > b/2 > 0$ при x из окрестности точки a .

Второе утверждение теоремы доказывается аналогично.

Замечание. Теорема справедлива и в случае, когда $a = \infty, -\infty, +\infty$.

Теорема (о переходе к пределу в неравенстве). Пусть функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$ определены в некоторой (проколотой) окрестности точки $a \in \mathbb{R}$ и выполнено неравенство $f_1(x) \leq f_2(x) \quad \forall x$ из этой окрестности. Пусть существуют пределы $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = b_1$ и $\lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = b_2$, где $b_1 \in \mathbb{R}, b_2 \in \mathbb{R}$. Тогда $b_1 \leq b_2$.

Доказательство от противного. Допустим, что $b_1 > b_2$. Возьмем $\varepsilon = (b_1 - b_2)/4$. По определению предела $f_1(x) > b_1 - \varepsilon$, если $0 < |x - a| < \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)$ и $f_2(x) < b_2 + \varepsilon$, если $0 < |x - a| < \delta_2 = \delta_2(\varepsilon)$. Положим $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда $f_2(x) < b_2 + \varepsilon < b_1 - \varepsilon < f_1(x)$, если $0 < |x - a| < \delta$. Получили противоречие.

Замечание. Теорема справедлива и в случае, когда $a = \infty, -\infty, +\infty$.

Теорема (о переходе к пределу в двустороннем неравенстве). Пусть функции $f_1(x)$, $f_2(x)$ и $\varphi(x)$ определены в некоторой (проколотой) окрестности точки $a \in \mathbb{R}$ и выполнено неравенство $f_1(x) \leq \varphi(x) \leq f_2(x) \forall x$ из этой окрестности. Пусть существуют пределы $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = b$ и $\lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = b$, где $b \in \mathbb{R}$. Тогда существует $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда по определению предела $f_1(x) > b - \varepsilon$, если $0 < |x - a| < \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)$ и $f_2(x) < b + \varepsilon$, если $0 < |x - a| < \delta_2 = \delta_2(\varepsilon)$. Положим $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда из неравенства $f_1(x) \leq \varphi(x) \leq f_2(x) \forall x$ из этой окрестности следует, что $b - \varepsilon < \varphi(x) < b + \varepsilon$, если $0 < |x - a| < \delta$. А это и означает, что $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$.

Замечание. Теорема справедлива и в случае, когда $a = \infty, -\infty, +\infty$.

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 - 6x^2 + 11x}{5x^2 - 9x + 24}$.

Решение:

Числитель и знаменатель неограниченно возрастают при $x \rightarrow \infty$. Здесь неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$. Разделив числитель и знаменатель на x^4 (наибольшая из имеющихся степеней x числителя и знаменателя), и применяя формулы (2.3), (2.1), имеем

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 - 6x^2 + 11x}{5x^2 - 9x + 24} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{6}{x^2} + \frac{11}{x^3}}{\frac{5}{x^2} - \frac{9}{x^3} + \frac{24}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 4 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{11}{x^3}}{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^2} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9}{x^3} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{24}{x^4}} = \frac{4 - 0 + 0}{0 - 0 + 0} = \frac{4}{0} = \infty.$$

Замечание

Рассмотрим дробно-рациональную функцию

$$y(x) = \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0} \quad (a_m, b_n \neq 0).$$

Числитель и знаменатель функции – многочлены степени m и n . При $x \rightarrow \infty$ числитель и знаменатель дроби неограниченно увеличиваются. Предел частного двух многочленов при $x \rightarrow \infty$ равен отношению коэффициентов при старших членах, если степени числителя и знаменателя равны; предел этот равен 0, если степень числителя меньше степени знаменателя; предел равен ∞ , если степень числителя больше степени знаменателя, т.е.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_m}{b_n}, & \text{если } m = n \\ 0, & \text{если } m < n \\ \infty, & \text{если } m > n. \end{cases}$$

Отсюда

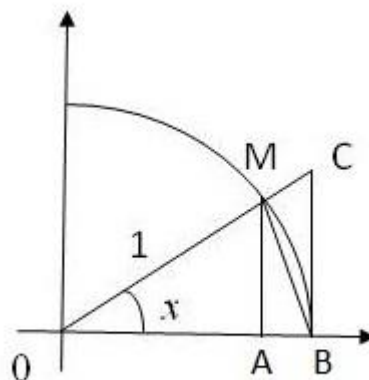
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^5 + 4x^3 + 3}{8x^5 - 6x^2 + 2x} = (m = n = 5) = \frac{7}{8};$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 + 3x^3 + 5}{5x^6 - 6x^2 + 2x} = (m = 4 < n = 6) = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x + 2} = (m = 2 > n = 1) = \infty.$$

Теорема о первом замечательном пределе.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$



Доказательство. Пусть $x \in (-\pi/2, \pi/2)$. Поскольку $\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$, то будем считать, что $0 < x < \pi/2$. Рассмотрим единичную окружность. Пусть KC – дуга, соответствующая углу x . Из геометрических соображений

$S_{\triangle OMB} < S_{\text{сектора} OMB} < S_{\triangle OBC}$. Вычисляя площади, получаем

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x, \text{ или } \sin x < x < \operatorname{tg} x.$$

После деления на $\sin x > 0$ получаем

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Поскольку $\cos x \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$, то по ранее доказанной теореме и $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$,

ч.т.д.

Следствие 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1.$

Следствие 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \operatorname{ctg} 5x).$

Решение:

При $x \rightarrow 0$ $\operatorname{ctg} 5x \rightarrow \infty$.

Представим функцию $g(x) = x \cdot \operatorname{ctg} 5x$ в виде дроби, которая в точке $x = 0$ дает неопределенность $\left[\frac{0}{0} \right]$; после чего преобразуем ее так, чтобы использовать 1-й замечательный предел.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \operatorname{ctg} 5x) &= [0 \cdot \infty] = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{\cos 5x}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin 5x} \cdot \cos 5x \right) = (\text{по формуле 2.2}) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 5x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos 5x = \left| \lim_{x \rightarrow 0} \cos 5x = \cos 0 = 1 \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin 5x}{x}} \cdot 1 = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}} = \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

При вычислении предела было использовано:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \cdot \sin 5x}{5x} = 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} = |t = 5x, t \rightarrow 0| = 5 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 5 \cdot 1 = 5.$$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 4x}{x}$.

Решение:

Здесь неопределенность вида $\left[\frac{0}{0} \right]$.

Положим $\arcsin 4x = t$, тогда $4x = \sin t$, откуда $x = \frac{\sin t}{4}$ и если $x \rightarrow 0$, то $t \rightarrow 0$.

Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 4x}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\frac{1}{4} \sin t} = 4 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 4 \cdot 1 = 4.$$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \operatorname{tg} x$.

Решение:

При $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ $\left(\frac{\pi}{2} - x \right) \rightarrow 0$, $\operatorname{tg} x \rightarrow \infty$. Имеем неопределенность $[0 \cdot \infty]$.

Для раскрытия этой неопределенности введем новую переменную, чтобы воспользоваться первым замечательным пределом.

Пусть $t = \frac{\pi}{2} - x$, $x = \frac{\pi}{2} - t$, тогда при $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ $t \rightarrow 0$ и $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \operatorname{ctg} t$.

Получаем

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \operatorname{tg} x &= \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \operatorname{ctg} t = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cdot \cos t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \cdot \cos t = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \cos t = \\ &= 1 \cdot 1 = 1. \end{aligned}$$

Теорема о втором замечательном пределе.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e.$$

Примеры.

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x/2}\right)^{2 \cdot (x/2)} = \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^{2y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \cdot \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e \cdot e = e^2. \end{aligned}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\operatorname{ctg}^2 x} = \frac{1}{e^2}.$$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-3}\right)^x$.

Решение:

При $x \rightarrow \infty$ $\frac{x+2}{x-3} \rightarrow 1$ (дробно-рациональная функция, $m = n = 1$).

Имеем неопределенность $\left[1^\infty\right]$.

Разделим числитель и знаменатель дроби на x , получаем

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+\frac{2}{x}}{1-\frac{3}{x}} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1+\frac{2}{x} \right)^x}{\left(1-\frac{3}{x} \right)^x} = \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1+\frac{2}{x} \right)^x}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1-\frac{3}{x} \right)^x} = \frac{e^2}{e^{-3}} = e^5.\end{aligned}$$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{3x+4} \right)^{x^2}$.

Решение:

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{3x+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2-\frac{1}{x}}{3+\frac{4}{x}} = \frac{2}{3}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = +\infty$, то $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{3x+4} \right)^{x^2} = \left(\frac{2}{3} \right)^{+\infty} = 0$.

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+1} \right)^{x-1}$.

Решение:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-3}{x+1} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1) = \infty.$$

Имеем неопределенность $[1^\infty]$.

Преобразуем эту функцию таким образом, чтобы использовать второй замечательный предел.

Выделим целую часть у дроби $\frac{x-3}{x+1}$.

$$\frac{x-3}{x+1} = \frac{(x+1)-4}{x+1} = 1 + \frac{-4}{x+1}.$$

Сделаем замену переменной, положив $t = \frac{-4}{x+1}$, тогда $x = \frac{-4}{t} - 1$ и учтем, что при $x \rightarrow \infty \quad t \rightarrow 0$.

Получаем

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+1} \right)^{x-1} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{x+1} \right)^{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{-4}{t}-2} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow 0} \left((1+t)^{\frac{-4}{t}} \cdot (1+t)^{-2} \right) = (\text{по формуле (2.2)}) = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{-4}{t}} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-2} = \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \left((1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^{-4} \cdot 1 = \left(\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^{-4} = e^{-4}.
\end{aligned}$$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x} \right)^{3x}$.

Решение:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2+x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 3x = \infty.$$

Имеем неопределенность $\left[1^\infty \right]$.

$$\frac{x}{2+x} = \frac{(x+2)-2}{2+x} = 1 + \frac{-2}{2+x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x} \right)^{3x} = \left[1^\infty \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2}{2+x} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{-2}{2+x} \right)^{\frac{2+x}{-2}} \right)^{\left(\frac{-2}{2+x} \cdot 3x \right)}.$$

Так как

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2}{2+x} \right)^{\frac{2+x}{-2}} = \left| t = \frac{-2}{2+x} \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow \infty \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2}{2+x} \cdot 3x \right) = -6 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x} \right) = -6, \text{ то } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x} \right)^{3x} = e^{-6}.$$

Пример.

Найти $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x}$.

Решение:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty.$$

Имеем неопределенность $[1^\infty]$.

Получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \right)^{\frac{\sin x}{x}} = e^1 = e.$$

Здесь было учтено, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} = \left| t = \sin x \rightarrow 0 \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} = e ,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ (1-й замечательный предел).}$$